iM DiGital Banker Academy

재무제표·주석 기반 기업 이상징후 분석 시스템

재무제표 주석 OCR 텍스트 추출 및
단어 사전(Vocab)·LLM 연계 이상징후 분석과 가이드 제안

TEAM NAME
표독하조
TEAM 4

목차

01 프로젝트 주제 및 목표 설정

02 데이터 수집 및 OCR 추출

03 리스크 단어 사전(Vocab) 구축

04 검토 우선기반 RAG-LLM 분석

05 데이터베이스 및 최종결과

01

프로젝트 주제 및 목표 설정

[기사 발췌 - 1] 프로젝트 개요

FINANCIAL NEWS | STRATEGY

"감사보고서 지연 48곳... 3개월 만에 작년 수준 근접"

3월 주주총회를 앞두고 **상장사들의 감사보고서 제출 지연**이 속출하고 있다. 24일 기준 기한을 넘긴 상장사는 총 48곳으로, 단 3개월 만에 지난해 연간 전체 규모(55곳)에 육박했다.

제출 지연은 곧 상장폐지 사유인 '비적정 의견' 우려로 직결된다. 실제 지난해 지연 기업 55곳 중 절반에 가까운 25곳이 비적정 의견(의견거절 등)을 받았고, 이 중 14개사는 최종 상장폐지됐다. 이에 **시장에서는 제출 지연 자체를 강력한 상장폐지 리스크 신호**로 경계하는 분위기다.

출처: 알파경제, "감사보고서 지연 48곳...3개월 만에 작년 수준 근접" (2026.03.26)
https://alphabiz.co.kr/news/view/1065578084392303

지연 공시 기업의 급격한 증가

- 3개월 만에 전년 연간 수치에 육박하는 48곳 집계
- 코스닥 33곳, 코넥스 8곳 등 시장 전반으로 리스크 확산

비적정 의견 및 상장폐지 실현

- 작년 지연 기업 55곳 중 25개사 의견 거절 판정.
- 최근 5년 상장폐지 254개사 중 92.5% '비적정' 원인

[기사 발췌 - 2] 회계이상기업이 은행에 미치는 영향

FINANCIAL NEWS | STRATEGY

분식회계 대우조선, 하나은행 2심도 "14억 배상"...총 550억 육박

분식회계를 저지른 대우조선해양(현 한화오션)과 안진회계법인이 기업어음 투자자인 하나은행에 **14억여 원의 손해배상금**을 물어야 한다는 2심 판결이 나왔다. 소송을 제기한 정부·공무원연금공단·소액주주 등에게 지급할 배상액까지 확정될 경우 한화오션·안진회계법인이 배상해야 할 총액은 **550억 원**에 달할 것으로 예상된다.

한화오션은 2012~2014년 분식회계를 통해 자기자본·매출액·영업이익·당기순이익 등을 **과대 계상**하는 방법으로 실제 손실이 발생했음에도 이익을 본 것처럼 재무제표를 허위로 작성했다. 이와 함께 해당 재무제표를 기준으로 평가된 신용등급에 기초해 어음을 발행했다.

2012~2014 분식회계를 통해 과대 계상

- 자기자본, 매출액, 영업이익, 당기순이익 등을 과대 계상

어음을 사들인 하나은행은 한화오션의 분식회계로 20억8598만 원의 손해

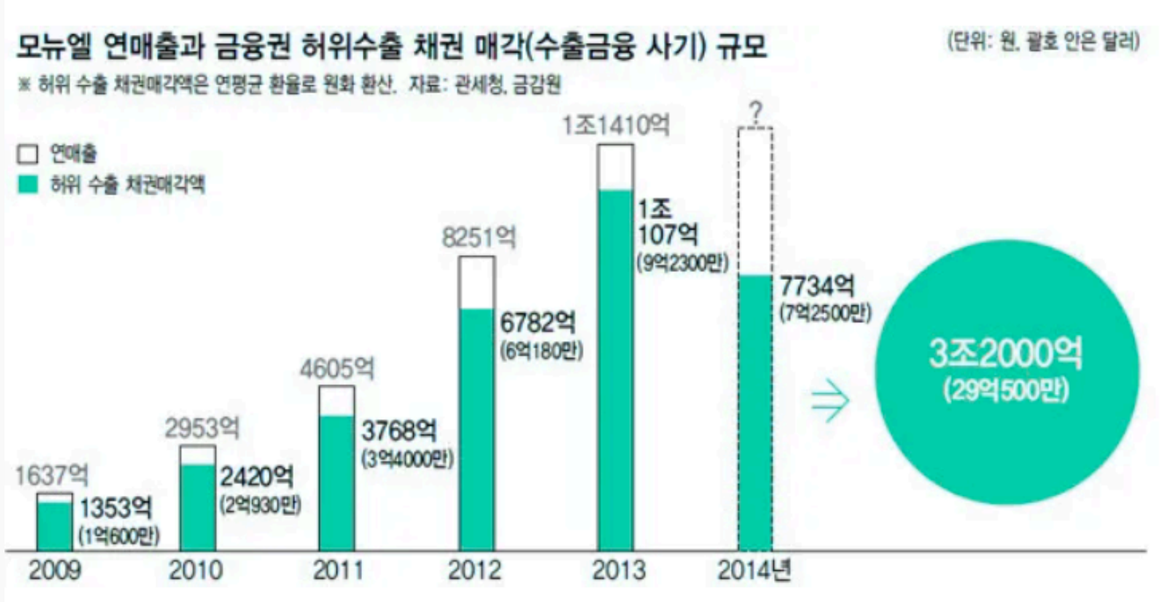
- 하나은행 외에도 분식회계 사건 피해자들은 법원에서 줄줄이 승소 판결을 받고 있다.
- 현재까지 법원이 명령한 배상액은 지연이자 포함 600억여 원

출처 : 해사신문(http://www.haesanews.com)

[기사 발췌 - 3] 회계이상기업이 은행에 미치는 영향

FINANCIAL NEWS | STRATEGY

모뉴엘, 3조2천억 수출사기…매출 90%가 '가짜'



출처: https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/662412.html

5년간 10여개의 금융회사에서 3조2000억원 사기대출

- 연매출 80~90%를 허위로 꾸며 무역금융을 통한 돌려막기

예상 금융권 손실 → 10개 금융사 6768억원

- 한국무역보험공사가 보증을 선게 49%,
- 금융권이 신용대출로 준 것도 41%

결론적으로 사업보고서, 감사보고서를 분석은 필수

사업보고서 분석 방법: 회계이상 탐지의 핵심 영역

재무제표 + 주석

- 의도적 왜곡 포착
  - 분식회계의 본질은 정보의 의도적 누락과 오류
  - 이상 징후를 잡기 위한 1차 스크리닝 타깃
- 금융권 핵심 지표
  - 은행 기업대출심사 시 신용 평가의 핵심 지표

주석의 중요성

- 경제적 실질 반영
  - 단순 문구 수정을 넘어 경영 체질 변화 내포
- 시장 영향력 입증
  - 주석 정보 변동은 자본비용과 주식 거래량에 직간접적 영향을 미침 (모예린·서은석, 2019)

모예린 *and* 서윤석. *(2019).* 주석 내용의 변동과 주식시장 *:*
주석 내용의 변동이 자기자본비용과 주식거래량 및 이익반응계수에 미치는 영향. 회계학연구, *44(4), 215-249.*

감사의견서

- 자본시장의 최종 경고장
  - 독립적 외부 회계법인이 장부를 철저히 검증한 후 던지는 최우선 리스크 체크리스트

감사 의견 종류

- 적정 : 기업회계 기준을 잘 준수
- 한정 : 합리적인 증거를 찾지 못함
- 부적정 : 기업회계 기준 위배
- 의견거절 : 감사의견을 형성하는데 필요한 자료를 얻지 못함

방대한 사업보고서 내 [재무제표·주석·감사의견서]의 텍스트 및 숫자 데이터를 OCR로 자동 추출·정형화하여, 다각적으로 스크리닝

분석 프로세스

핵심 목표: “딥러닝 기반 OCR 기술을 활용한 iM뱅크 금융 AI어시스턴트 구축“

재무제표와 감사보고서를 기반으로 검토가 필요한 재무 이상신호 자동 탐색 시스템 제시

01	02	03	04	05
분석 범위 설정	**OCR 텍스트 추출**	**리스크 사전 구축**	**LLM 모델 구현**	**결과 도출 및 요약**
주요 리스크 요인 및 분석 대상 확정	OCR을 통한 비정형 주석데이터 디지털화	핵심 키워드 선별 및 맞춤형 Vocab 제작	Vocab-LLM 연계 문맥 기반 판별 모델링	리스크 진단 결과 시각화 및 리포트 생성

02 데이터 수집 및 OCR 추출

데이터 수집 및 외부 데이터 결합

신뢰할 수 있는 내·외부 데이터의
유기적 결합을 통한 분석 기반 마련

수집 대상 데이터

1. 사업보고서

2. 감사보고서

정상기업 수집 방법 : 기업공시채널(KIND) 6개 업종 별로 랜덤 리스트업

- 정상기업 수 : 238개(**t시점 - 120개 / t-1시점 -118개**)

회계 이상 기업 수집 방법 : 전자공시시스템(DART)- [기재정정] 사업보고서

- 회계이상 기업 수 : 59개(**t시점 - 30개 / t-1시점 - 29개**)

수집 항목

- 재무제표 주석, 재무제표, 감사의견서

수집 업종 : 6개

- 건설업 / 제조업 / 유통, 소매 / 숙박, 서비스 / 금융업 / IT, 정보통신

>>> 297 개의 사업, 감사보고서 수집

출처: 전자공시시스템*(DART)*, 기업공시채널*(KIND)*

데이터 수집 및 외부 데이터 결합

신뢰할 수 있는 내·외부 데이터의
유기적 결합을 통한 분석 기반 마련

활용 데이터

iM뱅크 2025 교육용 데이터

- **기간 : 2022년 1월 ~ 2024년 12월 (36개월)**
- **대상 :월별 iM뱅크 법인 고객**
- **규모 : 347,299행 x 45열**

데이터	변수 항목	변수 항목	변수 개수
iM 뱅크 법인금융 고객 데이터 (범주형)	**업종 대분류**	**건설업**, 광업, 교육 및 서비스업, **금융 및 보험업**, 농업, **도매 및 소매업**, 보건 및 사회복지서비스업, 부동산업, 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대서비스업, 원료 재생업, **숙박 및 음식점업**, 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업, 운수 및 창고업, 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 전문 과학 및 기술 서비스업, **정보통신업**, **제조업**, 기타개입서비스업	**18개**

데이터 수집 및 외부 데이터 결합

신뢰할 수 있는 내·외부 데이터의
유기적 결합을 통한 분석 기반 마련

활용 데이터

iM뱅크 2025 교육용 데이터

- **기간 : 2022년 1월 ~ 2024년 12월 (36개월)**
- **대상 :월별 iM뱅크 법인 고객**
- **규모 : 347,299행 x 45열**

데이터	변수 항목	변수 항목	변수 개수
iM 뱅크 법인금융 고객 데이터 (범주형)	**업종 대분류**	**건설업**, 광업, 교육 및 서비스업, **금융 및 보험업**, 농업, **도매 및 소매업**, 보건 및 사회복지서비스업, 부동산업, 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대서비스업, 원료 재생업, **숙박 및 음식점업**, 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업, 운수 및 창고업, 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 전문 과학 및 기술 서비스업, **정보통신업**, **제조업**, 기타개입서비스업	**18개**

데이터 수집 및 외부 데이터 결합

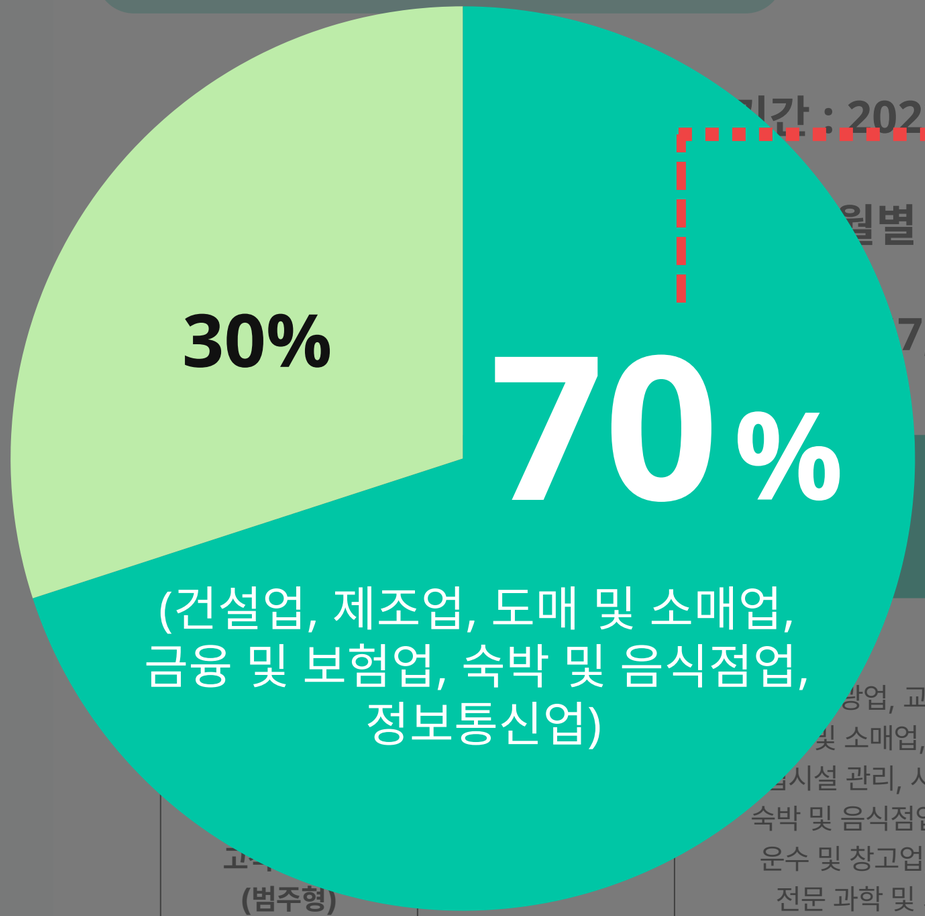
신뢰할 수 있는 내·외부 데이터의
유기적 결합을 통한 분석 기반 마련

iM뱅크 교육용 데이터_업종 대분류

활용 데이터

감사보고서 해당 업종 포함되지 않은 업종

iM뱅크 2025 교육용 데이터



감사보고서 해당 업종

건설업 제조업
유통/소매 금융업
숙박/서비스
IT/정보통신

기간 : 2022년 1월 ~ 2024년 12월 (36개월)

월별 iM뱅크 법인 고객

7,299행 x 45열

변수 항목	변수 개수
고객 (범주형)	18개
상업, 교육 및 서비스업, 금융 및 보험업, 농업, 및 소매업, 보건 및 사회복지서비스업, 부동산업, 시설 관리, 사업 지원 및 임대서비스업, 원료 재생업, 숙박 및 음식점업, 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업, 운수 및 창고업, 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 전문 과학 및 기술 서비스업, 정보통신업, 제조업, 기타개입서비스업	

>>> 분포상 iM뱅크 법인 고객 중 상당수 해당 업종이 많이 있는 것을 확인

VOCAB 구축 - OCR process

1 Data INPUT

정상/회계이상 기업 사업보고서

2-1 Gemini OCR

비정형 이미지 텍스트화 및 재무제표 구조화

2-2 PyMuPDF

텍스트 분석 및 카테고리화

3 OUTPUT

Vocab 생성

정상/회계 이상 기업 사업보고서 데이터를 넣으면 데이터 형태에 따른 모델을 대입하여 **Vocab**이 생성되는 구조

Input Data

Data 구조

PDF데이터(사업보고서 + 감사보고서)

- 정상기업
- 회계이상기업

→ t시점

- 정상기업
- 회계이상기업

→ t-1 시점

	건설	제조	IT/정보통신	금융업	숙박/서비스업	유통/소매
정상(t시점)	00	00	00	00	00	00
회계이상(t시점)	00	00	00	00	00	00
정상(t-1시점)	00	00	00	00	00	00
회계이상(t-1시점)	00	00	00	00	00	00

정상기업 t시점 -> **120**개
정상기업(t-1시점) -> **118**개
회계이상기업(t시점) -> **30**개
회계이상기업(t-1시점) -> **29**개

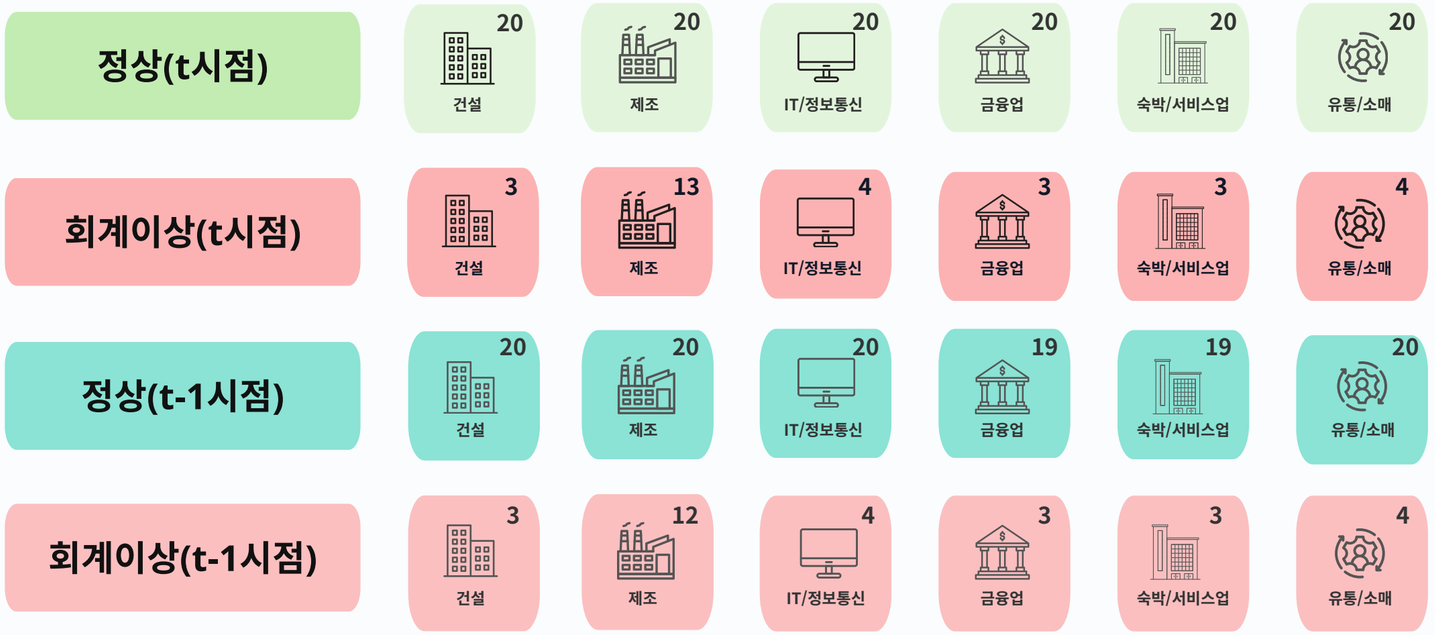
> **총 297개** 기업의 데이터를 활용

Input Data

Data 구조

PDF데이터(사업보고서 + 감사보고서)

- t시점
  - 정상기업
  - 회계이상기업
- t-1 시점
  - 정상기업
  - 회계이상기업



정상기업 t시점 -> **120**개
정상기업(t-1시점) -> **118**개
회계이상기업(t시점) -> **30**개
회계이상기업(t-1시점) -> **29**개

> **총 297개** 기업의 데이터를 활용

Input Data

Data 구조

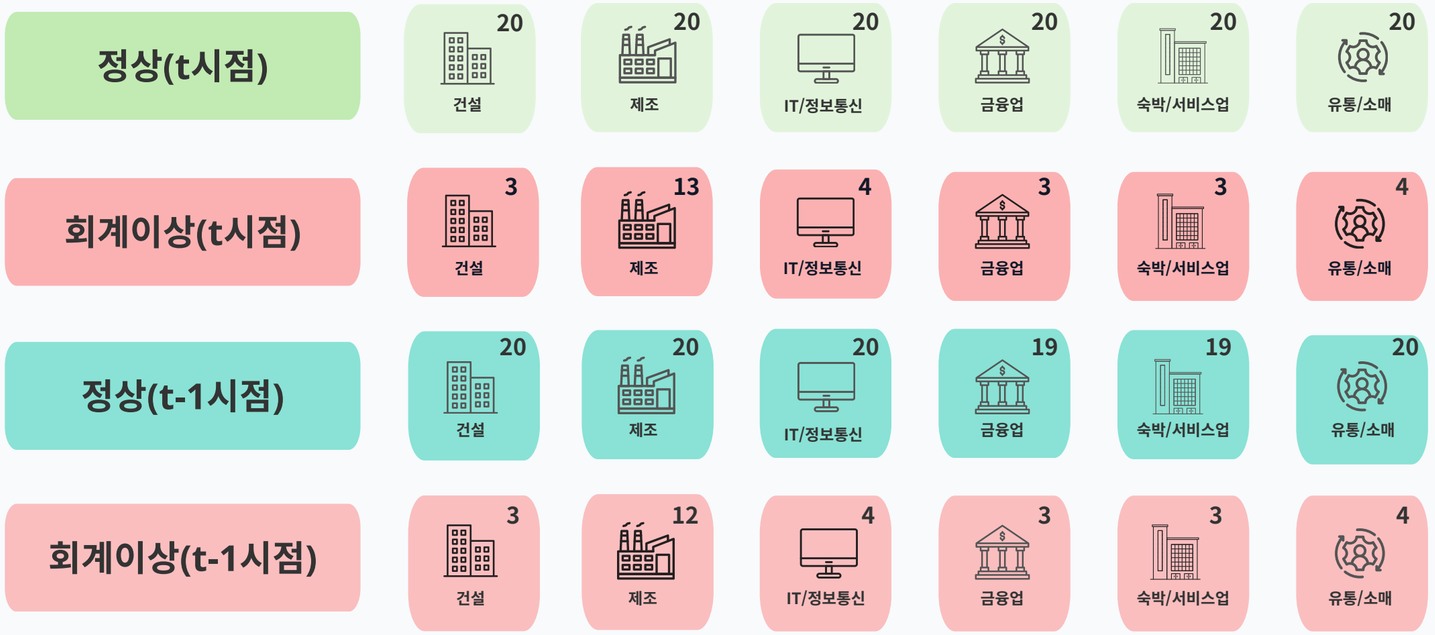
PDF데이터(사업보고서 + 감사보고서)

- 정상기업
- 회계이상기업

→ t시점

- 정상기업
- 회계이상기업

→ t-1 시점



정상기업 t시점 -> **120**개
정상기업(t-1시점) -> **118**개

회계이상기업(t시점) -> **30**개
회계이상기업(t-1시점) -> **29**개

>>> **총 297개** 기업의 데이터를 활용

Output

재무상태표	21	자산,,	[]	[]	0	자산
재무상태표	22	유동자산	["976898	["976898	1	유동자산
재무상태표	23	현금및현	["211637	["211637	1	현금및현금성자산
재무상태표	24	기타유동	["265763	["265763	1	기타유동금융자산
재무상태표	25	매출채권	["655922	["655922	1	매출채권및기타채권
재무상태표	26	단기대여	["280584	["280584	1	단기대여금
재무상태표	27	재고자산	["386926	["386926	1	재고자산
재무상태표	28	기타비금	["429298	["429298	1	기타비금융자산
재무상태표	29	당기법인	["124222	["124222	1	당기법인세자산
재무상태표	30	매각예정	["0,46200	["0,46200	1	매각예정비유동자산
재무상태표	31	비유동자	["195368	["195368	1	비유동자산
재무상태표	32	관계기업	["204925	["204925	1	관계기업및공동기업투자
재무상태표	33	종속기업	["612451	["612451	1	종속기업투자
재무상태표	34	장기투자	["774535	["774535	1	장기투자자산
재무상태표	35	기타금융	["145737	["145737	1	기타금융자산
재무상태표	36	장기대여	["423369	["423369	1	장기대여금
재무상태표	37	유형자산	["150525	["150525	1	유형자산
재무상태표	38	무형자산	["182918	["182918	1	무형자산

Gemini OCR - 표

사업보고서 PDF - 재무제표

분석 결과 재무제표 표(재무상태표, 현금흐름표, 손익계산서, 자본변동표) 수치데이터 도출

full_text

5. 재무제표 주석

1. 일반사항

주식회사 대구백화점(이하 '회사')는 1969년 12월 26일자로 설립되었으며, 1988년 10월 10일자로 한국거래소 유가증권시장에 주권이 상장되었습니다. 당기말 현재 회사는 대구광역시 중구 동성로에 본사를 두고 있으며, 백화점업을 주영업 목적으로 하고 있습니다. 회사의 주요매장은 대구광역시 중구 명덕로 대백프라자점 입니다.

당기말 현재 회사의 발행할 주식 총수는 30,000,000주이며, 보통주 액면가액은 1주당 5,000원이며, 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

당기말 현재 회사의 발행할 주식 총수는 30,000,000주이며, 보통주 액면가액은 1주당 5,000원이며, 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, %)

주주명

주식수

지분율

구정모

722,498

6.68

최정숙

524,679

PyMuPDF - 텍스트

재무제표 주석, 감사보고서, 정정신고

분석 결과 재무제표 주석, 감사보고서, 정정신고 각각 텍스트 데이터 도출

Output

Gemini OCR - 표

재무상태표	21	자산,,	[]	[]	0	자산
재무상태표	22	유동자산	["976898:	["976898:	1	유동자산
재무상태표	23	현금및현	["211637:	["211637:	1	현금및현금성자산
재무상태표	24	기타유동	["265763	["265763	1	기타유동금융자산
재무상태표	25	매출채권	["655922:	["655922:	1	매출채권및기타채권
재무상태표	26	단기대여	["280584:	["280584:	1	단기대여금
재무상태표	27	재고자산	["386926	["386926	1	재고자산
재무상태표	28	기타비금	["429298(	["429298(	1	기타비금융자산
재무상태표	29	당기법인	["124222	["124222	1	당기법인세자산
재무상태표	30	매각예정	["0,46200	["0,46200	1	매각예정비유동자산
재무상태표	31	비유동자	["195368:	["195368:	1	비유동자산
재무상태표	32	관계기업	["204925:	["204925:	1	관계기업및공동기업투자
재무상태표	33	종속기업	["612451:	["612451:	1	종속기업투자
재무상태표	34	장기투자	["774535:	["774535:	1	장기투자자산
재무상태표	35	기타금융	["145737:	["145737:	1	기타금융자산
재무상태표	36	장기대여	["423369(	["423369(	1	장기대여금
재무상태표	37	유형자산	["150525(	["150525(	1	유형자산
재무상태표	38	무형자산	["182918:	["182918:	1	무형자산

예시 파일 : T_FINONLY_012_[호텔신라]사업보고서(2026.03.11)_final_outputs

분석 결과 재무제표 주석, 감사보고서, 정정신고 텍스트 데이터

>>> **재무제표 표** (재무상태표, 현금흐름표, 손익계산서, 자본변동표) 수치데이터 도출

Output

PyMuPDF - 텍스트

재무상태표	21	자산,,	[]	[]	0	자산
재무상태표	22	유동자산	["976898	["976898	1	유동자산
재무상태표	23	현금및현	["211637	["211637	1	현금및현
재무상태표	24	기타유동	["265763	["265763	1	기타유동
재무상태표	25	매출채권	["655922	["655922	1	매출채권
재무상태표	26	단기대여	["280584	["280584	1	단기대여
재무상태표	27	재고자산	["386926	["386926	1	재고자산
재무상태표	28	기타비금	["429298	["429298	1	기타비금
재무상태표	29	당기법인	["124222	["124222	1	당기법인
재무상태표	30	매각예정	["0,4620(	["0,4620(	1	매각예정
재무상태표	31	비유동자	["195368	["195368	1	비유동자
재무상태표	32	관계기업	["204925	["204925	1	관계기업
재무상태표	33	종속기업	["612451	["612451	1	종속기업
재무상태표	34	장기투자	["774535	["774535	1	장기투자
재무상태표	35	기타금융	["145737	["145737	1	기타금융
재무상태표	36	장기대여	["423369	["423369	1	장기대여
재무상태표	37	유형자산	["150525	["150525	1	유형자산
재무상태표	38	무형자산	["182918	["182918	1	무형자산

full_text
5. 재무제표 주석

1. 일반사항

주식회사 대구백화점(이하 '회사')는 1969년 12월 26일자로 설립되었으며, 1988년 10월 10일자로 한국거래소 유가증권시장에 주권이 상장되었습니다. 당기말 현재 회사는 대구광역시 중구 동성로에 본사를 두고 있으며, 백화점업을 주영업 목적으로 하고 있습니다. 회사의 주요매장은 대구광역시 중구 명덕로 대백프라자점 입니다.
당기말 현재 회사의 발행할 주식 총수는 30,000,000주이며, 보통주 액면가액은 1주당 5,000원이며, 주요 주주현황은 다음과 같습니다.
당기말 현재 회사의 발행할 주식 총수는 30,000,000주이며, 보통주 액면가액은 1주당 5,000원이며, 주요 주주현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 주, %)
주주명
주식수
지분율
구정모
722,498
6.68
최정숙
524,679

full_text
5. 재무제표 주석

1. 일반사항

주식회사 대구백화점(이하 '회사')는 1969년 12월 26일자로 설립되었으며, 1988년
한국거래소 유가증권시장에 주권이 상장되었습니다. 당기말 현재 회사는 대구광
본사를 두고 있으며, 백화점업을 주영업 목적으로 하고 있습니다. 회사의 주요매
구 명덕로 대백프라자점 입니다.
당기말 현재 회사의 발행할 주식 총수는 30,000,000주이며, 보통주 액면가액은 1
5,000원이며, 주요 주주현황은 다음과 같습니다.
당기말 현재 회사의 발행할 주식 총수는 30,000,000주이며, 보통주 액면가액은 1
5,000원이며, 주요 주주현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 주, %)
주주명
주식수
지분율
구정모
722,498
6.68
최정숙
524,679

예시 파일 : M0_004_[대구백화점]사업보고서(2026.03.23)_notes_fulltext_data

분석 결과 ✔ 재무제표 주석, 감사보고서, 정정신고 텍스트 데이터

>>> 재무제표 주석, 감사보고서, 정정신고 **텍스트 데이터** 도출

03 리스크 단어 사전 (Vocab) 구축

리스크 단어 사전(Vocab) 구성 배경

7대 핵심 리스크 분류를 통한 비정형 데이터의 정량화

1 정성적 데이터의 한계 극복

기존 수치 모델로 탐지 불가능한 주석 내 텍스트 리스크를 포착하기 위해 '언어의 수치화'를 위한 객관적 기준점 마련

2 금융 특화 형태소 분석 연계

Kiwi 분석기를 통해 텍스트를 형태소(명사) 단위로 정밀하게 추출하고, 1,001개의 Vocab과 매칭하여 금융 도메인에 특화된 리스크 키워드 선별

3 패턴 분석을 통한 기준 확립

정상(630개)/이상(371개) 기업의 패턴을 전수 조사하여, 주관적 판단이 배제된 과거 데이터 근거의 위험 신호 체계 구축

4 LLM 심층 분석의 트리거 확보

보캡 매칭 결과는 LLM이 위험이 감지된 특정 '청크(Chunk)'만을 집중 검토하게 하는 분석 트리거가 되어, 모델의 환각 방지 및 정확한 추론 도출

Vocab 구축 목적 : 분산된 비정형 리스크 신호를 정량적 지표로 전환하고, LLM의 분석 경로를 최적화하여 보이지 않는 위험을 데이터화

리스크 단어 사전(Vocab) 구축 과정

리스크 단위 사전 구축 및 데이터 정제 프로세스

1

OCR 텍스트 추출 및 청킹

OCR로 추출된 비정형 데이터를 목차 패턴으로 청킹한 후, Kiwi 형태소 분석기를 통해 단어 단위로 정밀 토막화를 수행합니다.

Vocab building

Deep L

" OCR

왜 형태소 분석기로 Kiwi를 사용했는가?

Hannanum	Kkma	Komoran	Mecab	Twitter
아버지가방에들어가 / N	아버지 / NNG	아버지가방에들어가신다 / NNP	아버지 / NNG	아버지 / Noun
이 / J	가방 / NNG		가 / JKS	가방 / Noun
시ㄴ다 / E	에 / JKM		방 / NNG	에 / Josa
	들어가 / VV		에 / JKB	들어가신 / Verb
	시 / EPH		들어가 / VV	다 / Eomi
	ㄴ다 / EFN		신다 / EP+EC	

<표 4> 문장 '아버지가방에들어가신다' 형태소 분석기 품사 분류 성능 비교

본 프로젝트 환경에서 비교 테스트 결과, Kiwi가 모호성 해소 및 오타 교정 측면에서 실질적으로 더 우수한 성능을 입증하여 최종 채택

지능형 한국어 형태소 분석기 (Kiwi)

Kiwi(Korean Intelligent Word Identifier)는 C++로 구현된 고성능 오픈소스 라이브러리로, 통계적 언어모델과 Skip-Bigram을 활용하여 대량의 텍스트를 빠르고 정확하게 분석하는 지능형 엔진입니다.

94% 분석 정확도
문어체 및 금융 텍스트에서 분석 신뢰도 확보

모호성 해소
맥락 추론을 통해 중의적 단어를 리스크 관점에서 재분류

오타 자동 교정
OCR 추출 과정의 미세 오차를 스스로 보정하여 분석 품질 향상

DL project

리스크 단어 사전(Vocab) 구축 과정

리스크 단위 사전 구축 및 데이터 정제 프로세스

1

OCR 텍스트 추출 및 청킹

OCR로 추출된 비정형 데이터를 목차 패턴으로 청킹한 후, Kiwi 형태소 분석기를 통해 단어 단위로 정밀 토막화를 수행합니다.

2

회계 기준 기반 필터링

추출된 단어를 K-IFRS 및 회계감사 보고서 기준으로 직접 분류합니다. 의미가 없는 일반 명사나 리스크와 무관한 포괄적 용어, 오탐지 요소를 수동으로 정교하게 걸러냅니다.

3

키워드 그룹화 및 리스크 매핑

정제된 단어들을 리스크 의미적 연관성에 따라 핵심 키워드로 묶고, 이를 7가지 핵심 위험 카테고리로 분류하여 전략적 리스크 사전의 뼈대를 완성합니다.

4

정상·이상 기업 대조군 구축

정상기업과 이상기업의 Vocab을 분리 구성합니다. 이상기업에서만 빈번히 나타나는 특이 단어를 추출하여 리스크 판별의 핵심 가이드라인으로 활용합니다.

Vocab building

Deep Learning purpose

“ OCR 결과값을 구조화하고, 정상·이상기업 대조 Vocab을 구축하여 리스크 탐지 DB 완성 ”

DL project

리스크 단어 사전(Vocab) 구성

정상기업 핵심 단어
630 개

이상기업 리스크 단어
371 개

- 자산 평가 및 손상 리스크
- 재무제표 표시 및 금융공시 리스크
- 법적 의무 및 우발채무 리스크
- 수익인식 및 계약 이행 리스크
- 내부통제 및 감사 의견 리스크
- 내부거래 및 계열사 리스크
- 법인세 및 특수계정 공시 리스크

리스크 단어 사전(Vocab) 구축 결과

리스크 Vocab_정상기업.ver

단어	매핑_키워드	카테고리
과대계상	회계오류	5. 내부통제 및 감사 의견 리스크
과소계상	회계오류	5. 내부통제 및 감사 의견 리스크
누락	회계오류	5. 내부통제 및 감사 의견 리스크
분식	회계오류	5. 내부통제 및 감사 의견 리스크
시정	회계오류	5. 내부통제 및 감사 의견 리스크
왜곡	회계오류	5. 내부통제 및 감사 의견 리스크
회계오류	회계오류	5. 내부통제 및 감사 의견 리스크
외화대출	환율위험	2. 재무제표 표시 및 금융공시 리스크
외화대출금	환율위험	2. 재무제표 표시 및 금융공시 리스크
외화부채	환율위험	2. 재무제표 표시 및 금융공시 리스크
외화위험	환율위험	2. 재무제표 표시 및 금융공시 리스크

리스크 Vocab_이상기업.ver

단어	매핑_키워드	카테고리
외화부채	환율위험	2. 재무제표 표시 및 금융공시 리스크
외화위험	환율위험	2. 재무제표 표시 및 금융공시 리스크
외화대출	환율위험	2. 재무제표 표시 및 금융공시 리스크
외화위험회피	환율위험	2. 재무제표 표시 및 금융공시 리스크
외화자산부채	환율위험	2. 재무제표 표시 및 금융공시 리스크
핵심감사	핵심감사사항	5. 내부통제 및 감사 의견 리스크
감사결과	핵심감사사항	5. 내부통제 및 감사 의견 리스크
평가손	평가손실	1. 자산 평가 및 손상 리스크
금융자산평가손	평가손실	1. 자산 평가 및 손상 리스크
자산평가손	평가손실	1. 자산 평가 및 손상 리스크
유가증권손상	평가손실	1. 자산 평가 및 손상 리스크

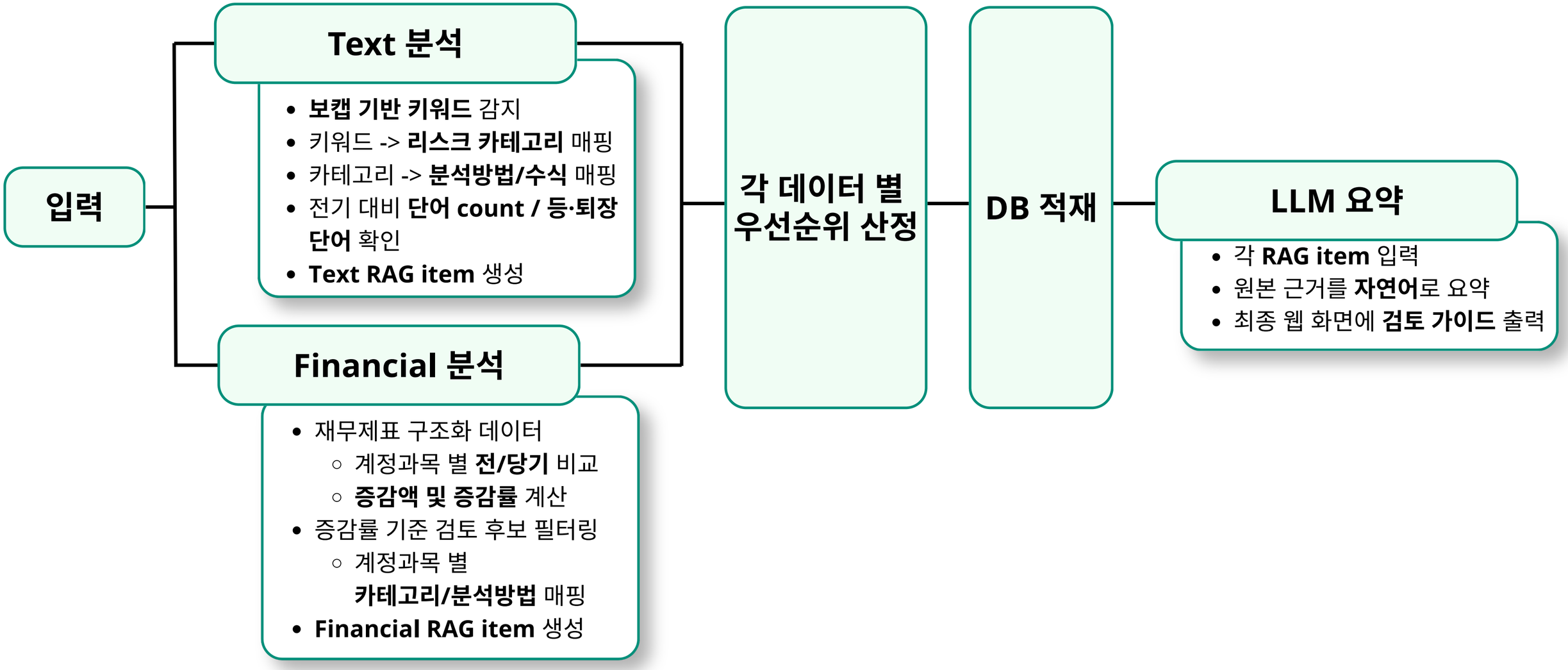
기준 : 한국채택국제회계기준*(K-IFRS)*, 한국공인회계사회_*(감사보고서)*_회계감사기준 전문*(2025 개정)*

정상기업의 리스크 vocab과 이상 기업의 리스크 vocab을 생성

7개의 카테고리와 각각 정상기업 vocab의 57개의 매핑 키워드, 이상기업의 vocab의 43개의 매핑 키워드 도출

04 검토 우선기반 RAG-LLM 분석

Rule 기반 RAG-LLM 분석 파이프라인



Rule 기반 RAG-LLM 분석 파이프라인

입력

Text 분석

- **보캡 기반 키워드** 감지
- 키워드 -> **리스크 카테고리** 매핑
- 카테고리 -> **분석방법/수식** 매핑
- 전기 대비 **단어 count / 등·퇴장 단어** 확인
- **Text RAG item** 생성

Financial 분석

- 재무제표 구조화 데이터
  - 계정과목 별 **전/당기** 비교
  - **증감액 및 증감률** 계산
- 증감률 기준 검토 후보 필터링
  - 계정과목 별 **카테고리/분석방법** 매핑
- **Financial RAG item** 생성

Rule

재무제표에서 OCR로 추출한 **키워드**

🔗

Vocab **카테고리** → **RAG item 추출**

🔗

카테고리 별 **분석방법 / 분석수식**

---

ex) **기업회생절차** 🔗 **재무제표 표시 및 금융공시 리스크**

🔗

```
"재무제표 표시 및 금융공시 리스크": {
    "analysis_methods": [
        "재무제표 표시, 분류, 측정, 공정가치 공시 관련 단어 증가 여부 확인",
        "금융상품, 위험관리, 공정가치, 수준분류 관련 표현의 신규 등장 여부 확인",
        "주석 데이터에서 금융공시 관련 단어가 집중적으로 등장하는지 확인",
        "은행데이터의 금융상품잔액, 여신한도, 대출잔액 변화와 비교",
    ],
    "formulas": {
        "단어증감": "t_word_count - t_minus_1_word_count",
        "단어증가율": "(t_word_count - t_minus_1_word_count) / max(t_minus_1_word_count, 1)",
        "신규등장여부": "1 if t_word_count > 0 and t_minus_1_word_count == 0 else 0",
        "주석등장비중": "t_notes_count / max(t_word_count, 1)",
        "금융상품잔액증감률": "(t_total_fin_product - t_minus_1_total_fin_product) / max(t_minus_1_total_fin_product, 1)",
        "대출잔액증감률": "(t_total_loan - t_minus_1_total_loan) / max(t_minus_1_total_loan, 1)",
    },
},
```

Rule 기반 RAG-LLM 분석 파이프라인

입력

Text 분석

- **보캡 기반 키워드** 감지
- 키워드 -> **리스크 카테고리** 매핑
- 카테고리 -> **분석방법/수식** 매핑
- 전기 대비 **단어 count / 등·퇴장 단어** 확인
- **Text RAG item** 생성

Financial 분석

- 재무제표 구조화 데이터
  - 계정과목 별 **전/당기** 비교
  - **증감액 및 증감률** 계산
- 증감률 기준 검토 후보 필터링
  - 계정과목 별 **카테고리/분석방법** 매핑
- **Financial RAG item** 생성

Rule

max_item 얘기

당기 재무 변수 - 전기 재무 변수

↓

증감액 / 증감률

↓

계정과목 별 **증감률 필터링**

🔗

계정과목 별 **카테고리 / 분석방법 / 수식**

↑

특정 증감률 기준 **업종 별 / 카테고리 별 계정항목의 중앙값**과 비교

→ **RAG item 추출**

---

ex)

```
derived = {
    "total_loan": ["여신_운전자금대출잔액", "여신_시설자금대출잔액"],
    "total_deposit": ["요구불예금잔액", "거치식예금잔액", "적립식예금잔액"],
    "investment_balance": ["수익증권잔액", "신탁잔액"],
    "sales_proxy": ["신용카드사용금액", "체크카드사용금액", "창구거래금액"],
                                        ⋮
}

def interpret_ratio(ratio: Optional[float]) -> str:
    if ratio is None or math.isnan(ratio):
        return "동일업종 비교 비율을 계산할 수 없습니다."
    if ratio >= 3:
        return f"동일업종 중앙값 대비 약 {ratio:.2f}배로 매우 높은 수준입니다."
    if ratio >= 1.5:
        return f"동일업종 중앙값 대비 약 {ratio:.2f}배로 높은 수준입니다."
```

Rule 기반 RAG-LLM 분석 파이프라인

입력

Text 분석

- **보캡 기반 키워드** 감지
- 키워드 -> **리스크 카테고리** 매핑
- 카테고리 -> **분석방법/수식** 매핑
- 전기 대비 **단어 count / 등·퇴장 단어** 확인
- **Text RAG item** 생성

Financial 분석

- 재무제표 구조화 데이터
  - 계정과목 별 **전/당기** 비교
  - **증감액 및 증감률** 계산
- 증감률 기준 검토 후보 필터링
  - 계정과목 별 **카테고리/분석방법** 매핑
- **Financial RAG item** 생성

Rule

RAG item 추출

ex)

```
{
    "rule_id": "CUR_ASSET_SPIKE",
    "account_keywords": ["유동자산"],
    "growth_rate_gte": 150,
    "risk_category": "유동성 변동 리스크",
    "risk_tags": ["유동자산 급증", "운전자본 변동"],
    "priority_score": 3,
    "analysis_method": "유동자산 급증 원인을 현금, 매출채권, 재고자산 중심으로 분해하여 확인",
    "check_points": [
        "현금및현금성자산 증가 여부",
        "매출채권 증가 여부",
        "재고자산 증가 여부",
        "영업활동현금흐름과 동반 개선 여부",
    ],
    "benchmark_hint": "동일업종 평균 유동비율, 당좌비율과 비교 가능",
},
```

```
rag_lines = [
    f"[분석 항목] {account}",
    f"- 카테고리: {rule_eval['category']}",
    f"- 표: {table_name}",
    f"- 중요 판단 룰: {rule_eval['numeric_rule']}",
    f"- 왜 중요한가: {rule_eval['why_important']}",
    f"- 방향: {rule_eval['direction']}",
    f"- 위험도: {rule_eval['risk_level']}",
    "",
    "[재무제표 수치 근거]",
    f"- 당기값: {fe['current_value_display']}",
    f"- 전기값: {fe['previous_value_display']}",
    f"- 증감액: {fe['diff_display']}",
    f"- 증감률: {fe['growth_rate_display']}",
]
```

Rule 기반 RAG-LLM 분석 파이프라인

입력

Text 분석

- **보캡 기반 키워드 감지**
- **키워드 -> 리스크 카테고리 매핑**
- **카테고리 -> 분석방법/수식 매핑**
- **전기 대비 단어 count / 등·퇴장 단어 확인**
- **Text RAG item 생성**

Financial 분석

- 재무제표 구조화 데이터
  - 계정과목 별 **전/당기** 비교
  - **증감액 및 증감률** 계산
- 증감률 기준 검토 후보 필터링
  - 계정과목 별 **카테고리/분석방법** 매핑
- **Financial RAG item** 생성

RAG item

Text

ex)


```
"title": "법적 의무 및 우발채무 리스크 - 부담계약",
 "_source_item": {
    "summary_type": "text",
    "item_id": "text_법적의무및우발채무리스크_부담계약
    _2",
    "title": "법적 의무 및 우발채무 리스크 - 부담계약",
    "category": "법적 의무 및 우발채무 리스크",
    "primary_keyword": "부담계약",
    "keywords": [
       "담보설정",
       "부담계약",
       "위반",
       "금융보증계약",
       "금융보증부채",
       "확정급여부채",
       "확정급여채무",
       "충당부채"
    ],
```


Financial


```
{
    "item_id": "financial_재무상태표_장기차입금_14",
    "summary_type": "financial",
    "title": "장기차입금",
    "table_name": "재무상태표",
    "account_name": "장기차입금",
    "account_category": "부채리스크",
    "risk_category": "재무부담 증가 리스크",
    "risk_level": "중",
    "priority_score": 5.0,
    "priority_level": "중",
    "financial_evidence": {
    "account_name": "장기차입금",
    "table_name": "재무상태표",
    "previous_value": 48150,
    "current_value": 40080,
    "change_amount": -8070,
    "growth_rate": "-16.8%",
    "previous_value_display": "48,150",
    "current_value_display": "40,080",
    "change_amount_display": "-8,070",
    "growth_rate_display": "-16.8%",
    "direction": "감소"
},
```

Rule 기반 RAG-LLM 분석 파이프라인

입력

Text 분석

- **보캡 기반 키워드** 감지
- 키워드 -> **리스크 카테고리** 매핑
- 카테고리 -> **분석방법/수식** 매핑
- 전기 대비 **단어 count / 등·퇴장 단어** 확인
- **Text RAG item** 생성

Financial 분석

- 재무제표 구조화 데이터
  - 계정과목 별 **전/당기** 비교
  - **증감액 및 증감률** 계산
- 증감률 기준 검토 후보 필터링
  - 계정과목 별 **카테고리/분석방법** 매핑
- **Financial RAG item** 생성

각 데이터 별 우선순위 산정

우선순위 산정 이유

재무제표 전체를 다 보면 좋음 but,

- 분류된 두 item을 모두 돌려서 합치기엔 **시간이 많이 소요**됨
- item 적재가 안된 **null 값**이 존재

↓

우선순위를 산정하여 분석

Rule 기반 RAG-LLM 분석 파이프라인

Text

전기 대비 단어 수 증가
신규 등장 카테고리
소멸/변동 카테고리
감사/정정/주석 등장 횟수
⋮

Financial

계정과목 키워드
증감률 절댓값
위험 카테고리
Rule 매칭 여부
⋮

각 기준을 **Count 및 합산**하여 **점수**

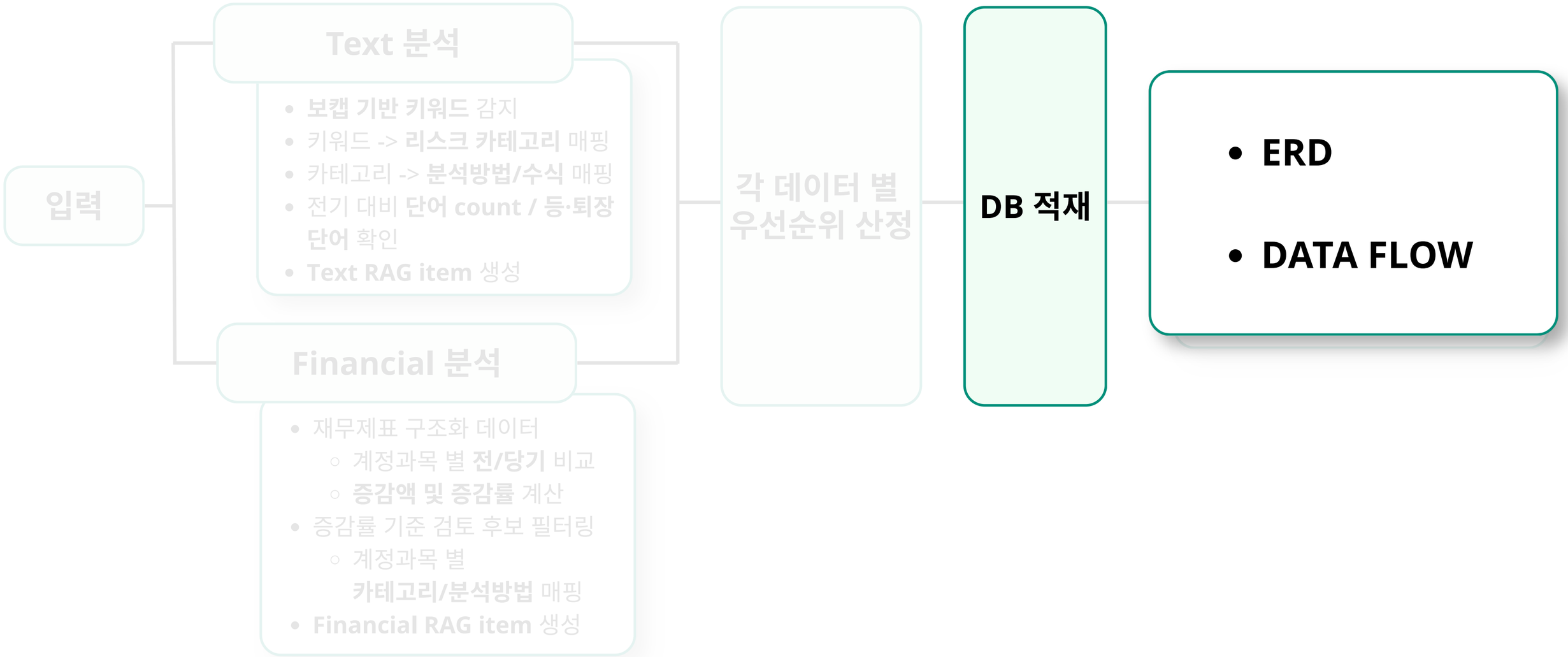
각 데이터 별 우선순위 산정

ex)

카테고리	t_minus_1_wo	t_word_count	word_diff	word_growth_r	new_category_	removed_cate	priority_score	priority_level
재무제표 표시 및	5	10	5	1	0	0	5	상
수익인식 및 계약	5	6	1	0.2	0	0	1	하
자산 평가 및 손	4	5	1	0.25	0	0	1	하
법적 의무 및 우	7	6	-1	-0.14285	0	0	1	하
내부통제 및 감사	1	1	0	0	0	0	0	하
법인세 및 특수	1	1	0	0	0	0	0	하

↑ 최종점수 ↑ 우선순위

Rule 기반 RAG-LLM 분석 파이프라인



Data Architecture

E-R Diagram

행 단위 인조식별자 생성 (id)

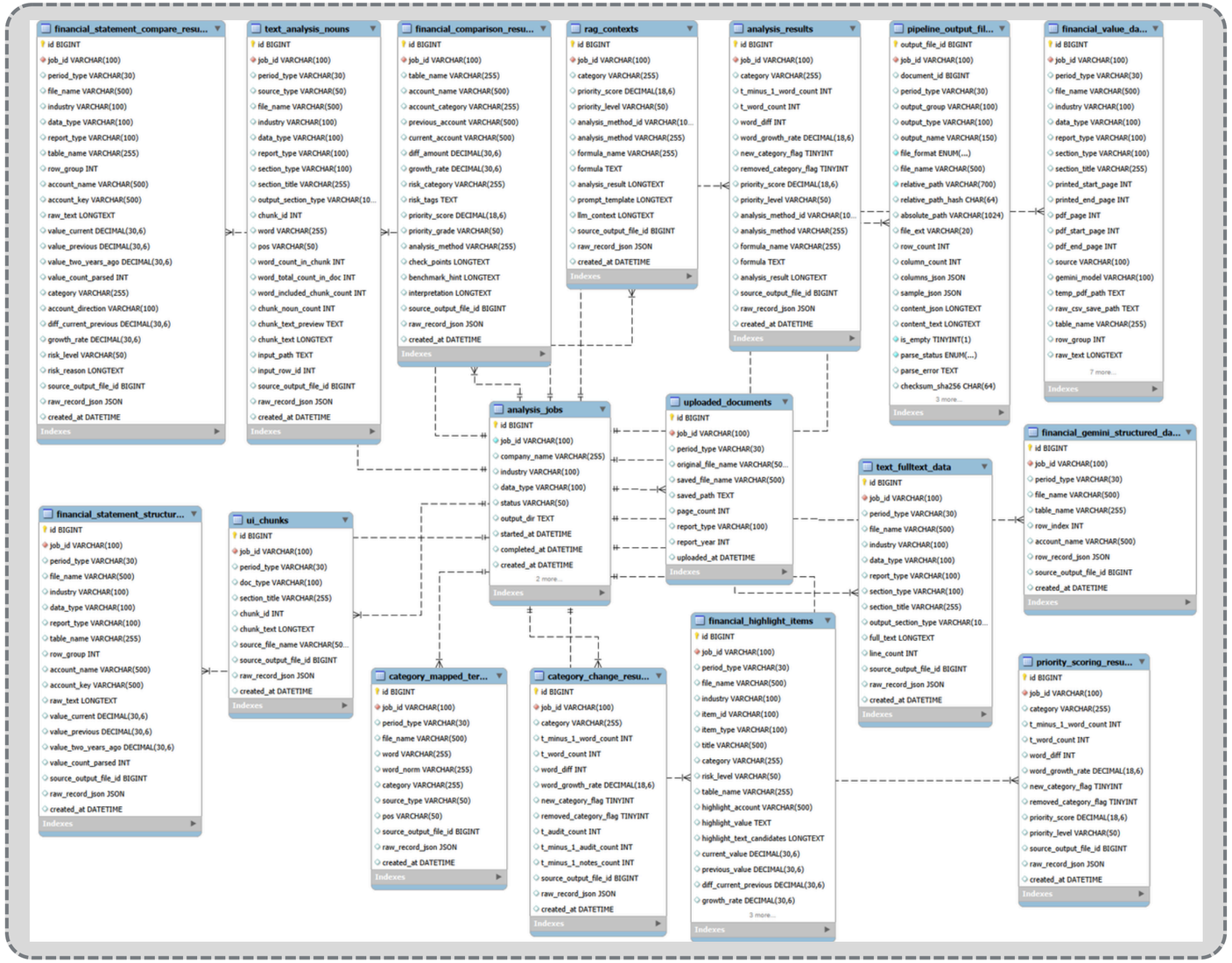
원본 데이터에는 존재하지 않는 고유 값으로,
각 테이블의 행을 구분하기 위해 생성한 인조식별자

분석 실행 대표하는 작업 식별자 (job_id)

하나의 분석 작업을 연결하는 기준 키로,
대부분의 결과 테이블이 analysis_jobs의 job_id를 참조

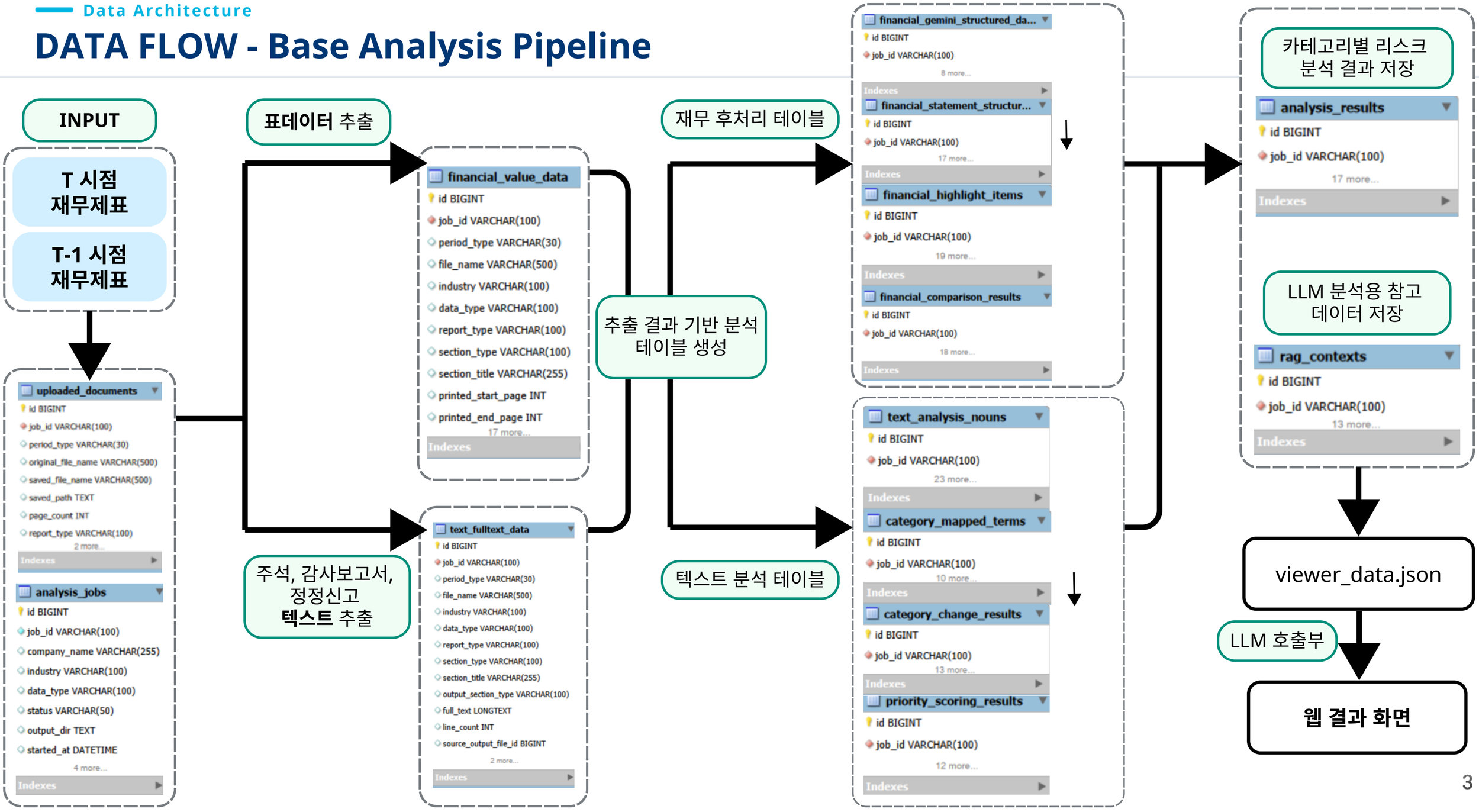
End-to-End 단일 작업 단위 연결

앞선 두 식별자의 유기적인 연결을 통해,
업로드 문서 ➔ OCR 결과 ➔ LLM 분석 결과
➔ 최종 산출 파일을 하나의 작업 단위로 연결

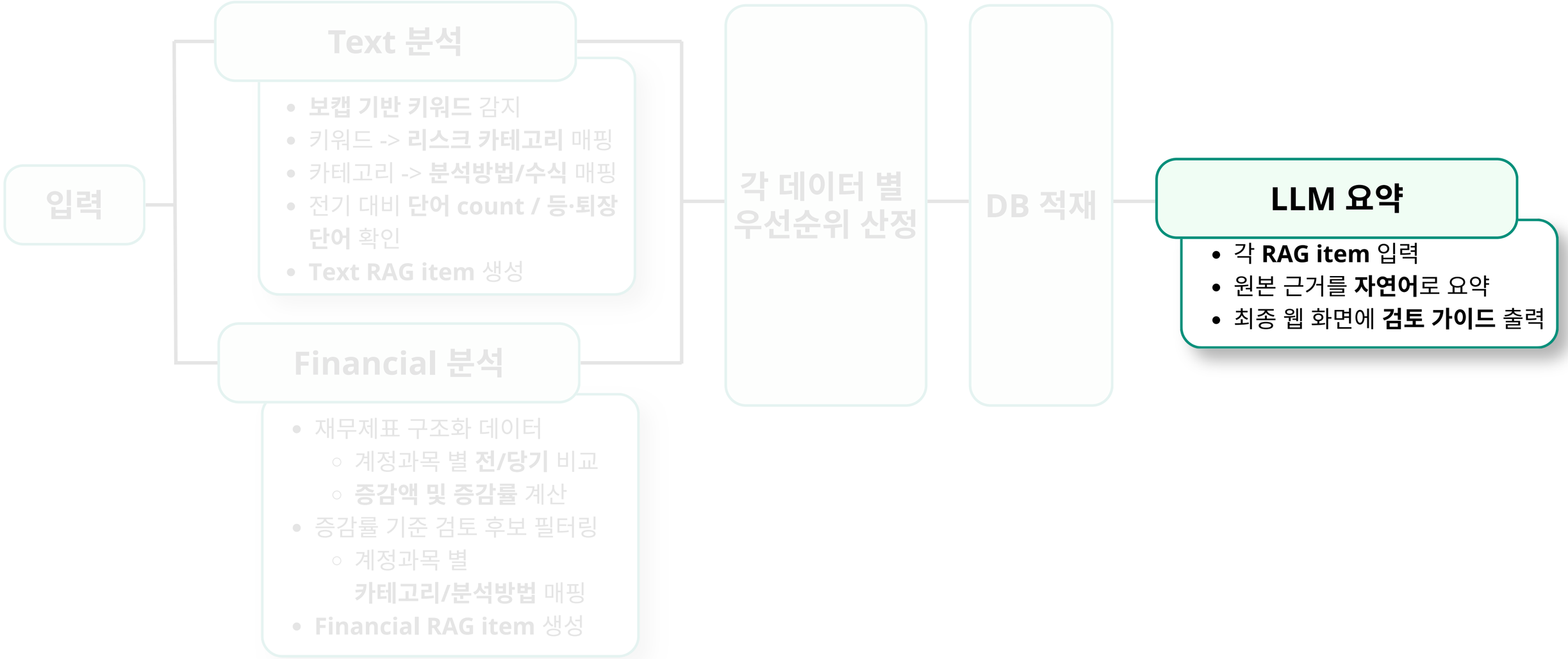


Data Architecture

DATA FLOW - Base Analysis Pipeline



Rule 기반 RAG-LLM 분석 파이프라인



05 분석 결과 및 최종 결론

DL project

LLM 기반 재무제표 검토 자동화 솔루션

[Step 1] 데이터 업로드 및 분석 조건 설정 : 전/당기 보고서 업로드

F 재무제표 검토 가이드

문서 업로드

사업보고서 분석

분석 대상 문서 업로드

t 시점과 t-1 시점의 사업보고서 PDF를 업로드하면, OCR 결과를 기반으로 재무제표 표와 주석·감사·정정 문단을 구조화하여 검토합니다.

T-1 · 전기 보고서

+

PDF 업로드

클릭해서 파일을 선택하세요

T · 당기 보고서

+

PDF 업로드

클릭해서 파일을 선택하세요

업종 선택

제조업 | 금융·은행 | 유통·도소매 | 건설·부동산 | IT·소프트웨어 | 바이오·제약

직접 입력 예: 해운·물류, 엔터테인먼트, 교육서비스

분석 시작

두 개의 PDF와 업종을 입력하면 분석을 시작할 수 있습니다.

LLM 기반 재무제표 검토 자동화 솔루션

[Step 2] 지능형 파이프라인 가동 : OCR 기반 텍스트 구조화 및 리스크 스캐닝

F 재무제표 검토 가이드

분석 진행 중

분석을 진행하고 있습니다

제조업 업종 기준으로 OCR 및 분석을 실행하고 있습니다.

92%

DL project

LLM 기반 재무제표 검토 자동화 솔루션

[Step 3] 재무 이상징후 분석 결과 도출 : LLM 기반 재무·주석 해석과 가이드 툴 제공

F 재무제표 검토 가이드

제조업 | 새 분석 | 결과 JSON

재무제표 | 재무제표 주석 | 감사보고서 | 정정신고

T | T-1

재무제표

구조화된 재무제표 표와 주요 증감 항목입니다.

재무상태표

과목	제 35(당) 기 금 액	제 34(전) 기 금 액
자산		
유동자산	493070127715	606407388276
당좌자산	315451313003	428113577749
현금및현금등가물	19114820651	12469645658
단기 금융 상품	59460707996	83058233707
유가증권	0	7673120483
매출채권	216540582635	284955059844
대손충당금	-67027347826	-86145232331

매출채권의 감소

재무제표

LLM 요약 / 해석

현금흐름표의 매출채권의 감소는 전기 133,280,002,556원에서 당기 40,350,016,195원으로 -92,929,986,361원(-69.7%) 감소했으며, 이는 동일업종 제조업의 은행 입금 중앙값 대비 약 474.71배에 달합니다.

요약:

현금흐름표 상 매출채권의 감소는 전기 대비 69.7% 감소한 40,350,016,195원을 기록했습니다. 이는 동일업종 제조업의 은행 입금 중앙값 대비 약 474.71배로, 매출채권 회수와 관련된 특이사항이 있을 수 있으므로 추가적인 검토가 필요합니다.

재무 해석:

현금흐름표의 매출채권의 감소는 전기 133,280,002,556원에서 당기 40,350,016,195원으로 92,929,986,361원 감소하여 -69.7%의 증감률을

재무제표 표시 및 금융공시 리스크 | 재무제표 표시 및 금융공시 리스크 | 재무제표 표시 및 금융공시 리스크 | 재무제표 표시 및 금융공시 리스크

Rule 기반 RAG-LLM 분석 구현 결과

재무제표

기말 상품 재고액	-4462289530	-10933607818
타계정으로 대체	-6381475743	
매출총이익(손실)	11662791162	-70271736033
판매비와 관리비	108944501986	93198488944

재무보고서

기말 상품 재고액	(-)4,462,289,530		(-)10,933,607,818	
타계정으로 대체	(-)6,381,475,743		-	
매 출 총 이 익(손실)		11,662,791,162		(-)70,271,736,033

RAG-LLM

매출총이익(손실)

재무제표

LLM 요약 / 해석

손익계산서의 매출총이익(손실)은 전기 -70,271,736,033원에서 당기 11,662,791,162원으로 81,934,527,195원 증가하여 -116.6% 변동하였으며, 동일업종 중앙값 대비 약 130.37배 높은 수준입니다.

요약:

손익계산서의 매출총이익(손실)은 전기 -70,271,736,033원에서 당기 11,662,791,162원으로 81,934,527,195원 증가하며 -116.6% 변동했습니다. 이는 제조업 동일업종의 판매·입금 proxy 중앙값 대비 약 130.37배 높은 수준으로, 해당 배율은 검토 우선순위 판단을 위한 보조 지표로 활용됩니다.

재무 해석:

손익계산서의 매출총이익(손실)은 전기 -70,271,736,033원에서 당기 11,662,791,162원으로 81,934,527,195원 증가하였으며, 증감률은 -116.6%를 기록했습니다.

Rule 기반 RAG-LLM 분석 구현 결과

기말 상품 재고액	-4462289530	-10933607818
타계정으로 대체	-6381475743	
매출총이익(손실)	11662791162	-70271736033

RAG-LLM

$$\text{증감률} = \frac{\text{당기} - \text{전기}}{|\text{전기}|} \times 100$$

매출총이

재무제표

LLM 요약 / 해석

손익계산서의 매출총이익(손실)은 전기 -70,271,736,033원에서 당기 11,662,791,162원으로 81,934,527,195원 증가하며 -116.6% 변동했습니다. 이는 제조업 동일업종의 판매·입금 proxy 중앙값 대비 약 130.37배 높은 수준

-116.6% 변동했습니다.
이는 제조업 동일업종의 판매·입금 proxy 중앙값 대비
약 130.37배 높은 수준으로, 해당 배율은 검토
우선순위 판단을 위한 보조 지표로 활용됩니다.

재무 해석:
손익계산서의 매출총이익(손실)은 전기
-70,271,736,033원에서 당기 11,662,791,162원으로
81,934,527,195원 증가하였으며, 증감률은 -116.6%를
기록했습니다.

과 목	제 35(당) 기		제 34(전) 기	
	금 액		금 액	
기말 상품 재고액	(-)4,462,289,530		(-)10,933,607,818	
타계정으로 대체	(-)6,381,475,743		-	
매 출 총 이 익(손실)		11,662,791,162		(-)70,271,736,033

회사명 : 주식회사 고합 (단위 : 원)

Rule 기반 RAG-LLM 분석 구현 결과

재무보고서

출자전환, 출자전환 채무

(4) 출자전환 대상채권 -

문단 1

원금 : 주식 전환사채 및 이자면제방식으로 기 전환된 채권과 향후 출자전환될 채권

재무보고서

다. 출자전환 --

1차 기업개선약정에 따른 출자전환금액은 무담보채권 495,555백만원이었습니다.

2차 기업개선약정에 따른 추가출자전환금액은 대출금 및 회사채 등 1,703,227백만원, 지급보증 102,552백만원과 보증채무이행청구권 17,227백만원 등 1,823,006백만원이며, 동 금액은 1999년 11월 10일부터 이자를 면제하되 출자전환시기 및 방법은 추후 운영위원회에서 결정할 예정입니다. 한편, 당기와 전기중 각각 400,669백만원과 1,705백만원을 추가로 출자전환채무로 계상하였으며, 2000년과 1999년 12월 31일 현재 출자전환채무로 전환된 금액은 각각 2,223,894백만원과 1,823,225백만원입니다(주석15 참조).

RAG-LLM

재무제표 표시 및 금융공시 리스크 - 출자전환채무

하이라이트

LLM 요약 / 해석

재무제표 표시 및 금융공시 리스크에서 '출자전환채무' 언급이 전기 0건에서 당기 3건으로 증가했습니다.

요약:

당기 '출자전환채무' 언급이 전기 대비 3건 증가했습니다. 주석과 감사보고서에 따르면, 당기 400,669백만원, 전기 1,705백만원이 추가로 출자전환채무로 계상되었으며, 총 2,223,894백만원(당기) 및 1,823,225백만원(전기)의 채무가 출자전환되었으나, 전환 시기 및 방법은 아직 확정되지 않았습니다. 정정신고서에서도 관련 주석 수정이 언급되었습니다.

Rule 기반 RAG-LLM 분석 구현 결과

원본 문서

---

(4) 출자전환 대상채권 -

문단 1

원금 : 주식 전환사채 및 이자면제방식으로 기 전환된 채권과 향후 출자전환될 채권

재무보고서

다. 출자전환 --

각각 400,669백만원과 1,705백만원을 추가로 출자

전환채무로 계상하였으며,

백만원 등 1,823,006백만원이며, 동 금

전환시기 및 방법은 추후 운영위원회에서

400,669백만원과 1,705백만원을 추가로 출자

전환채무로 계상하였으며, 2000년과 1999년 12월 31일 현재 출자전환채무로 전환된 금액은 각각 2,223,894백만원과 1,823,225백만원입니다(주석15 참조).

RAG-LLM

재무제표 표시 및 금융공시 리스크 - 출자전환채무

LLM 요약 / 해석

재무제표 표시 및 금융공시 리스크에서 '출자전환채무' 언급이 전기 0건에서 당기 3건으로 증가했습니다.

당기 400,669

백만원, 전기 1,705백만원이 추가로 출자전환채무로 계

상되었으며,

당기 '출자전환채무' 언급이 전기 대비 3건 증가했습니다. 주석과 감사보고서에 따르면, 당기 400,669백만원, 전기 1,705백만원이 추가로 출자전환채무로 계상되었으며, 총 2,223,894백만원(당기) 및 1,823,225백만원(전기)의 채무가 출자전환되었으나, 전환 시기 및 방법은 아직 확정되지 않았습니다. 정정신고서에서도 관련 주석 수정이 언급되었습니다.

Rule 기반 RAG-LLM 분석 구현 결과

원본 문서

출자전환, 출자전환 채무

문단 3

한편, 2000년 12월 30일 제 38차 운영위원회 결정에 의해 당기중 회사는 비상계획에 의한 적립이자분 50,333백만원을 출자전환채무로 기록하였습니다(주석15 참조).

재무보고서

동 약정은 차입금 등 원금 및 발생이자의 상환유예, 감면 및 추가 출자전환 등을 포함하고 있으며, 그에 따라 회사는 당기와 전기중 채무면제이익으로 각각 832백만원과 473,070백만원을 계상하고, 2000년과 1999년 12월 31일 현재 출자전환은 합의하였으나 출자전환이 이루어지지 않은 재조정된 채무 각각 2,223,894백만원과 1,823,225백만원을 출자전환채무로 계상하고 있습니다. 출자전환채무는 출자전환시까지 이자가 면제되며, 출자전환시기 및 방법은 추후 채권금융기관 운영위원회에서 결정할 예정이며 대차대조표일 현재 확정된 사항은 없습니다.

기업개선약정은 부동산 및 유가증권매각 등 자구계획의 이행, 경영계획의 수립 및 실적보고, 기타 채권금융기관 운영위원회의 승인사항등을 포함하고 있습니다.

RAG-LLM

재무제표 표시 및 금융공시 리스크 - 장기차입금

하이라이트

LLM 요약 / 해석

재무제표 표시 및 금융공시 리스크에서 '장기차입금' 표현이 당기 1건으로 새롭게 확인되었으며, 이는 기업개선약정 및 출자전환과 연관된 재무구조 이슈를 시사합니다.

요약:

기업개선약정에 따라 원금상환이 유예된 차입금이 장기차입금으로 분류되고 있으며, 출자전환 대상 금액을 차감한 잔액이 계상되었습니다. 또한, 투자유가증권 일부가 장기차입금과 관련하여 사용이 제한되고 있습니다. 이는 기업의 재무구조 개선 과정에서 발생하는 채무 재분류 및 자산 운용 제약을 나타냅니다. '장기차입금' 표현은 당기 1건 확인되어 전기 대비 증가했습니다.

Rule 기반 RAG-LLM 분석 구현 결과

원본 문서

출자전환, 출자전환 채무

문단 3

한편, 2000년 12월 30일 제 38차 운영위원회 결정에 의해 당기중 회사는 비상계획에 의한 적립이자분 50,333백만원을 출자전환채무로 기록하였습니다(주석15 참조).

재무보고서

동 약정은 차입금 등 원금 및 발생이자의 상환유예, 감면 및 추가 출자전환 등을 포함하고 있으며, 그에 따라 회사는 당기와 전기중 채무면제이익으로 각각 832백만원과 473,070백만원을 계상하고, 2000년과 1999년 12월 31일 현재 출자전환은 합의하였으나 출자전환이 이루어지지 않은 재조정된 채무 각각 2,223,894백만원과 1,823,225백만원을 출자전환채무로 계상하고 있습니다. 출자전환채무는 출자전환시까지 이자가 면제되며, 출자전환시기 및 방법은 추후 채권금융기관 운영위원회에서 결정할 예정이며 대차대조표일 현재 확정된 사항은 없습니다.

기업개선약정은 부동산 및 유가증권매각 등 자구계획의 이행, 경영계획의 수립 및 실적보고, 기타 채권금융기관 운영위원회의 승인사항등을 포함하고 있습니다.

RAG-LLM

근거 해석:
근거 문단에서 '장기차입금'은 기업개선약정에 따라 원금상환이 유예된 차입금을 분류하고 출자전환 대상 금액을 차감한 잔액을 계상하는 맥락에서 사용되었습니다. 이는 기업의 재무구조 개선을 위한 채무 조정이 진행 중임을 시사합니다. 또한, 투자유가증권 일부가 장기차입금과 관련하여 사용이 제한되어 있어, 자산 활용에 제약이 있을 가능성이 있습니다. '출자전환채무', '전환채무', '출자전환', '대출금', '대출'은 2차 기업개선약정에 따라 대출금 및 회사채 등이 추가 출자전환 대상 금액으로 계상되었으며, 이자 면제 및 출자전환 시기/방법은 추후 결정될 예정임을 나타냅니다. 당기와 전기 중 추가 출자전환채무가 계상되었고, 총 출자전환채무 금액이 상당한 수준으로 확인됩니다. 이는 기업의 부채 부담을 줄이기 위한 출자전환이 활발히 진행되고 있음을 시사하며, 향후 출자전환 완료 시 자본 구조에 중대한 변화가 발생할 가능성이 있으므로 추가 확인이 필요합니다. 특히, 주석 11, 12, 15를 통해 관련 재무제표 계정 변동 및 상세 내용을 검토해야 합니다.

Rule 기반 RAG-LLM 분석 구현 결과

원본 문서

미지급비용

가. 리스계약의 변경 -

문단 1

회사는 기업개선약정에 의해 기존의 운용리스를 금융리스로 변경계약하였으며, 1998년 10월 26일 현재의 금융리스장기미지급금, 운용리스원금 및 기발생 미지급비용과 리스물건의 잔존가치를 포함한 금액으로 리스실행 금액을 재산정하였습니다. 한편, 기업개선약정에 의 하면 1999년 6월 30일까지 원금과 이자의 지급을 유예하고 1999년 6월 30일에 유예이자를 기 초

재무보고서

19. 리스계약의 내용 :

가. 리스계약의 변경 -

회사는 기업개선약정에 의해 기존의 운용리스를 금융리스로 변경계약하였으며, 1998년 10월 26일 현재의 금융리스장기미지급금, 운용리스원금 및 기발생미지급비용과 리스물건의 잔존가치를 포함한 금액으로 리스실행 금액을 재산정하였습니다. 한편, 기업개선약정에 의 하면 1999년 6월 30일까지 원금과 이자의 지급을 유예하고 1999년 6월 30일에 유예이자를

포함하여 리스실행금액을 재산정하기로 하였으나 대차대조표일 현재 확정된 사항은 없습니 다.

RAG-LLM

근거 해석:

근거 문단에서 '미지급비용'은 기업개선약정에 따른 리스계약 변경 과정에서 운용리스가 금융리스로 전환되며 리스실행 금액 재산정에 포함된 '기발생미지급비용'으로 언급됩니다. 이는 리스 부채의 성격 변화 및 관련 비용 인식을 나타내며, 원금과 이자 지급 유예와 같은 재무적 부담 완화 노력과 연관될 가능성이 있습니다. '채권'은 특수관계자와의 매출액 및 채권·채무 현황에서 당기 채권이 전기 대비 증가한 것으로 나타나며, 이는 특수관계자 거래 규모 및 미수금 규모에 대한 검토가 필요함을 시사합니다. 또한, 회사의 재무적 어려움으로 인해 채권금융기관과 기업개선약정을 체결한 사실이 확인되어, 회사의 전반적인 재무 건전성 및 채무 재조정 노력을 추가 확인할 필요가 있습니다. '매입채무'와 '선수금'에 대한

직접적인 근거 문단은 제한적입니다.

Rule 기반 RAG-LLM 분석 구현 결과

원본 문서

미지급비용

가. 리스계약의 변경 -

문단 1

회사는 기업개선약정에 의해 기존의 운용리스를 금융리스로 변경계약하였으며, 1998년 10월 26일 현재의 금융리스장기미지급금,

회사는 기업개선약정에 의해 기존의 운용리스를 금융리스로 변경계약하였으며, 1998년 10월 26일 현재의 금융리스장기미지급금, 운용리스원금 및 기발생미지급비용과 리스물건의 잔존가치를 포함한 금액으로 리스실행 금액을 재산정하였습니다.

재무보고서

19. 리스계약의 내용 :

가. 리스계약의 변경 -

회사는 기업개선약정에 의해 기존의 운용리스를 금융리스로 변경계약하였으며, 1998년 10월 26일 현재의 금융리스장기미지급금, 운용리스원금 및 기발생미지급비용과 리스물건의 잔존가치를 포함한 금액으로 리스실행 금액을 재산정하였습니다. 한편, 기업개선약정에 의 하면 1999년 6월 30일까지 원금과 이자의 지급을 유예하고 1999년 6월 30일에 유예이자를

포함하여 리스실행금액을 재산정하기로 하였으나 대차대조표일 현재 확정된 사항은 없습니다.

RAG-LLM

근거 해석:

근거 문단에서 '미지급비용'은 기업개선약정에 따른 리스계약 변경 과정에서 운용리스가 금융리스로 전환되며 리스실행 금액 재산정에 포함된 '기발생미지급비용'으로 언급됩니다. 이는 리스 부채의 성격 변화 및 관련 비용 인식을 나타내며, 원금과 이자

근거 문단에서 '미지급비용'은 기업개선약정에 따른 리스계약 변경 과정에서 운용리스가 금융리스로 전환되며 리스실행 금액 재산정에 포함된 '기발생미지급비용'으로 언급됩니다.

합니다.

또한, 회사의 재무적 어려움으로 인해 채권금융기관과 기업개선약정을 체결한 사실이 확인되어, 회사의 전반적인 재무 건전성 및 채무 재조정 노력을 추가 확인할 필요가 있습니다. '매입채무'와 '선수금'에 대한

직접적인 근거 문단은 제한적입니다.

Rule 기반 RAG-LLM 분석 구현 결과

원본 문서

출자전환, 출자전환 채무

(4) 출자전환 대상채권 -

문단 1

원금 : 주식 전환사채 및 이자면제방식으로 기 전환된 채권과 향후 출자전환될 채권

재무보고서

1. 정정관련 공시서류 : 감사보고관련의 감사보고서

2. 정정관련 공시서류 제출일 : 2001년 4월 2일

3. 정정사유 : 감사보고서 본문 특기사항 5번의 특수관계자 거래내역과 특수관계자 거래내역 관련 주석 20번 수정, 출자전환채무 및 채무면제이익 관련 주석 15번 수정, 법인세 비용 관련 주석 22번 수정, 투자유가증권 관련 주석 5번의 라. 수정

RAG-LLM

근거 해석:

근거 문단에서 '출자전환채무'는 당기와 전기의 계상 금액 및 총 전환 금액, 그리고 이자 면제 및 전환 시기 미확정 등의 조건이 상세히 설명되어 있습니다. 특히 정정신고서에서 '출자전환채무 및 채무면제이익 관련 주석 15번 수정'이 언급되어, 관련 공시 내용에 변경이 있었을 가능성이 있습니다. 다만, 정정의 구체적인 내용은 추가 확인이 필요합니다.

Rule 기반 RAG-LLM 분석 구현 결과

원본 문서

출자전환, 출자전환 채무

(4) 출자전환 대상채권 -

문단 1

원금 : 주식 전환사채 및 이자면제방식으로 기 전환된 채권과 향후 출자전환될 채권

재무보고서

1. 정정관련 공시서류 : 감사보고관련의 감사보고서

2. 정정관련 공시서류 제출일 : 2001년 4월 2일

3. 정정사유 : 감사보고서 본문 특기사항 5번의 특수관계자 거래내역과 특수관계자 거래내역 관련 주석 20번 수정, 출자전환채무 및 채무면제이익 관련 주석 15번 수정, 법인세 비용 관련 주석 22번 수정, 투자유가증권 관련 주석 5번의 라. 수정

RAG-LLM

근거 해석:

근거 문단에서 '출자전환채무'는 당기와 전기의 계상 금액 및 총 전환 금액, 그리고 이자 면제 및 전환 시기 미확정 등의 조건이 상세히 설명되어 있습니다. 특히 정정신고서에서 '출자전환채무 및 채무면제이익 관련 주석 15번 수정'이 언급되어, 관련 공시 내용에 변경이 있었을 가능성이 있습니다. 다만, 정정의 구체적인 내용은 추가 확인이 필요합니다.

Rule 기반 RAG-LLM 분석 구현 결과

원본 문서

---

(4) 출자전환 대상채권 -

문단 1

원금 : 주식 전환사채 및 이자면제방식으로 기 전환된 채권과 향후 출자전환될 채권

재무보고서

1. 정정관련 공시서류 : 감사보고관련의 감사보고서

2. 정정관련 공시서류 제출일 : 2001년 4월 2일

3. 정정사유 출자전환채무 및 채무면제이익 관련 주석 15번 수정

계자 거래 비용 관련 주석 22번 수정, 투자유가증권 관련 주석 5번의

RAG-LLM

근거 해석:

근거 문단에서 '출자전환채무'는 당기와 전기의 계상 금액 및 총 전환 금액, 그리고 이자 면제 및 전환 시기 미확정 등의 조건이 상세히 설명되어 있습니다. 특히 '출자전환채무 및 채무면제이익 관련 주석 15번 수정'

습니다. 다만, 정정의 구체적

요합니다.

Rule 기반 RAG-LLM 분석 구현 결과

원본 문서

문단 1

상각, 감가상각

이에 따라 회사는 당기와 전기중 채무면제이익으로 각각 832백만원과 473,070백만원을 계상하였으며, 당기와 전기중 현재가치할인차금 상각 액으로 138,714백만원과 69,300백만원을 이자비용으로 각각 계상하였습니다.

나. 유형자산감액손실 -

문단 1

전기중 의왕공장에 소재한 생산성저하 및 진부화된 유형자산에 대하여 한국감정원의 감정가액과의 차액 476,703백만원을 유형자산 감액손실로 기록하였습니다. 전기의 유형자산감액손실로 인하여 전기에 비해 당기중 감가상각 비가 78,800백만원 감소하였으며, 매출총이익이 71,099백만원 증가하였습니다.
한편, 당기중 울산공장에 소재한 생산성 저하 및 진부화된 기계장치에 대하여 장부가액과 회수가능가액과의 차액418,743백만원을 유형자산 감액손실로 기록하였습니다.

재무보고서

나. 유형자산감액손실 -

전기중 의왕공장에 소재한 생산성저하 및 진부화된 유형자산에 대하여 한국감정원의 감정가액과의 차액 476,703백만원을 유형자산 감액손실로 기록하였습니다. 전기의 유형자산감액손실로 인하여 전기에 비해 당기중 감가상각비가 78,800백만원 감소하였으며, 매출총이익이 71,099백만원 증가하였습니다.
한편, 당기중 울산공장에 소재한 생산성 저하 및 진부화된 기계장치에 대하여 장부가액과 회수가능가액과의 차액418,743백만원을 유형자산 감액손실로 기록하였습니다.

RAG-LLM

자산 평가 및 손상 리스크 - 특별손실

하이라이트

자산 평가 및 손상 리스크에서 '특별손실' 표현이 당기 1건으로 신규 확인되었습니다.

요약:

주요 키워드인 '특별손실'이 당기에 1건 확인되었으며, 전기에 비해 새롭게 등장했습니다. 제공된 근거 문단에서는 '특별손실'이라는 단어 자체는 직접적으로 나타나지 않지만, '유형자산 감액손실' 및 '감가상각'과 관련된 내용이 확인됩니다. 특히, 의왕공장과 울산공장의 생산성 저하 및 진부화된 유형자산에 대한 감액손실이 기록되었으며, 이로 인해 감가상각비 감소 및 매출총이익 증가가 언급되었습니다.

근거 해석:

제공된 근거 문단에는 '특별손실'이라는 직접적인 단어는 포함되어 있지 않습니다. 대신 '유형자산 감액손실'과 '감가상각' 관련 내용이 상세히 기술되어 있습니다. 이는 '특별손실'이 포괄하는 개념이거나, 해당 키워드가 다른 문단에서 발견되었을 가능성을 시사합니다. 자동 매칭 근거는 제한적입니다.

Rule 기반 RAG-LLM 분석 구현 결과

원본 문서

문단 1

상각, 감가상각

이에 따라 회사는 당기와 전기중 채무면제이익으로 각각 832백만원과 473,070백만원을 계상하였으며, 당기와 전기중 현재가치할인차금 상각 액으로 138,714백만원과 69,300백만원을 이자비용으로 각각 계상하였습니다.

나. 유형자산감액손실 -

문단 1

전기중 의왕공장에 소재한 생산성저하 및 진부화된 유형자산에 대하여 한국감정원의 감정가액과의 차액 476,703백만원을 유형자산 감액손실로 기록하였습니다. 전기의 유형자산감액손실로 인하여 전기에 비해 당기중 감가상각 비가 78,800백만원 감소하였으며, 매출총이익이 71,099백만원 증가하였습니다.
한편, 당기중 울산공장에 소재한 생산성 저하 및 진부화된 기계장치에 대하여 장부가액과 회수가능가액과의 차액418,743백만원을 유형자산 감액손실로 기록하였습니다.

재무보고서

나. 유형자산감액손실 -

전기중 의왕공장에 소재한 생산성저하 및 진부화된 유형자산에 대하여 한국감정원의 감정가액과의 차액 476,703백만원을 유형자산 감액손실로 기록하였습니다. 전기의 유형자산감액손실로 인하여 전기에 비해 당기중 감가상각비가 78,800백만원 감소하였으며, 매출총이익이 71,099백만원 증가하였습니다.
한편, 당기중 울산공장에 소재한 생산성 저하 및 진부화된 기계장치에 대하여 장부가액과 회수가능가액과의 차액418,743백만원을 유형자산 감액손실로 기록하였습니다.

RAG-LLM

자산 평가 및 손상 리스크 - 특별손실

하이라이트

자산 평가 및 손상 리스크에서 '특별손실' 표현이 당기 1건으로 신규 확인되었습니다.

요약:

주요 키워드인 '특별손실'이 당기에 1건 확인되었으며, 전기에 비해 새롭게 등장했습니다. 제공된 근거 문단에서는 '특별손실'이라는 단어 자체는 직접적으로 나타나지 않지만, '유형자산 감액손실' 및 '감가상각'과 관련된 내용이 확인됩니다. 특히, 의왕공장과 울산공장의 생산성 저하 및 진부화된 유형자산에 대한 감액손실이 기록되었으며, 이로 인해 감가상각비 감소 및 매출총이익 증가가 언급되었습니다.

근거 해석:

제공된 근거 문단에는 '특별손실'이라는 직접적인 단어는 포함되어 있지 않습니다. 대신 '유형자산 감액손실'과 '감가상각' 관련 내용이 상세히 기술되어 있습니다. 이는 '특별손실'이 포괄하는 개념이거나, 해당 키워드가 다른 문단에서 발견되었을 가능성을 시사합니다. 자동 매칭 근거는 제한적입니다.

Rule 기반 RAG-LLM 분석 구현 결과

원본 문서

문단 1

이에 따라 회사는 당기와 전기중 채무면제이익으로 각각 832백만원과 473,070백만원을 계상하였으며, 당기와 전기중 현재가치할인차금 상각 액으로 138,714백만원과 69,300백만원을 이자비용으로 각각 계상하였습니다.

나. 유형자산감액손실 -

문단 1

액과의 차액 476,703백만원을 유형자산 감액손실로 기록하였습니다. 전기의 유형자산감액
손실로 인
71,099백만
한편, 당기
수가능가액과의 차액418,743백만원을 유형자산 감액손실로 기록하였습니다.

의왕공장 생산성저하 및 진부화된 유형자산

유형자산 감액손실

감가상각비가 78,800백만원 감소하였으며, 매출총이익이

71,099백만원 증가하였습니다.

재무보고서

울산공장 생산성저하 및 진부화된 유형자산

나. 유형자산감

유형자산 감액손실

전기중 의왕공
액과의 차액 4
손실로 인하여 전기에 비해 당기중 감가상각비가 78,800백만원 감소하였으며, 매출총이익이 71,099백만원 증가하였습니다.
한편, 당기중 울산공장에 소재한 생산성 저하 및 진부화된 기계장치에 대하여 장부가액과 회수가능가액과의 차액418,743백만원을 유형자산 감액손실로 기록하였습니다.

RAG-LLM

자산 평가 및 손상 리스크 - 특별손실

하이라이트

자산 평가 및 손상 리스크에서 '특별손실' 표현이 당기 1건으로 신규 확인되었습니다.

요약:

'유형자산 감액손실' 및 '감가상

각'과 관련된 내용이 확인됩니다.

로 나타나지 않지만, '유형자산 감액손실' 및 '감가상
각'과 관련된 내용이 확인됩니다. 특히, 의왕공장과 울
산공장의 생산성 저하 및 진부화된 유형자산에 대한 감
액손실이 기록되었으며, 이로 인
매출총이익 증가가 언급되었습

의왕공장과 울

산공장의 생산성 저하 및 진부화된 유형자산

액손실이 기록

공된 근거 문단에는 '특별손실'이라는 직접적
포함되어 있지 않습니다. 대
'감가상각' 관련 내용이 상세

유형자산 감

액손실'과 '감가상각' 관련 내용이 상세히 기술

THANK YOU

감사합니다

표독하조 | 2026.05.28

Q&A

경청해 주셔서 감사합니다.

Team 표독하조